

Campo y potencial electrostático de un anillo con densidad no uniforme

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. Considere un anillo delgado de radio R , situado en el plano xy y centrado en el origen. El anillo posee una densidad de carga lineal que varía con la coordenada angular φ' de acuerdo con

$$\lambda(\varphi') = \lambda_0 \cos \varphi', \quad (1)$$

donde λ_0 es una constante positiva con unidades de carga por unidad de longitud. Se pide:

1. **Discusión sobre la ley de Gauss:** razone de manera argumentada por qué esta ley no permite calcular directamente el campo eléctrico de la distribución.
2. **Integración directa (campo eléctrico):** utilice la ley de Coulomb en forma integral para determinar $\vec{E}$ en un punto arbitrario del eje geométrico del anillo, es decir, del eje z .
3. **Potencial eléctrico y verificación:** calcule ϕ sobre el eje z , tomando $\phi(\infty) = 0$, y compruebe la consistencia de la componente longitudinal mediante $E_z = -d\phi/dz$.

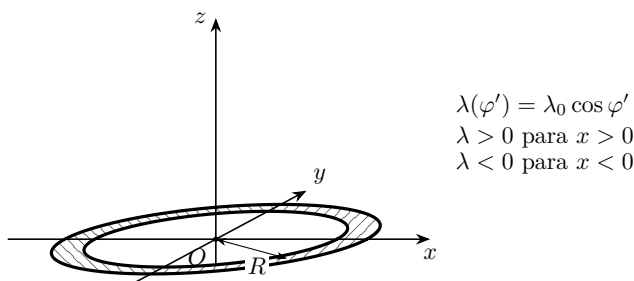


Figura 1: Anillo de radio R situado en el plano xy . La proyección oblicua permite visualizar el eje z , mientras los dos tramados distinguen las regiones con $\lambda > 0$ y $\lambda < 0$.

Solución:

1. Discusión sobre la no aplicabilidad de la ley de Gauss.

La ley de Gauss en forma integral establece

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_V}{\epsilon_0}, \quad S = \partial V. \quad (2)$$

Esta relación es válida para cualquier superficie cerrada. Sin embargo, para despejar el campo a partir del flujo se necesita suficiente simetría: la dirección del campo debe conocerse de antemano y su magnitud debe ser constante sobre las porciones relevantes de una superficie gaussiana.

La geometría del anillo es invariante bajo rotaciones alrededor del eje z , pero la distribución de carga no lo es, pues λ depende de φ' . En particular, la mitad situada en $x > 0$ tiene carga positiva y la mitad situada en $x < 0$ tiene carga negativa. Equivalentemente, $\lambda > 0$ para $-\pi/2 < \varphi' < \pi/2$, $\lambda < 0$ para $\pi/2 < \varphi' < 3\pi/2$, y $\lambda = 0$ en los extremos que separan ambos semianillos. Por ello, una esfera o un cilindro coaxial no presenta un campo de magnitud constante y normal a su superficie. La ley de Gauss permite conocer el flujo total, pero no simplifica el cálculo directo de $\vec{E}$.

Además, la carga total del anillo es nula:

$$q_C = \int_C \lambda d\ell' = \lambda_0 R \int_0^{2\pi} \cos \varphi' d\varphi' = 0.$$

Esto no significa que el campo sea nulo en todos los puntos; solo indica que el flujo a través de una superficie que encierre el anillo completo es cero.

2. Cálculo del campo eléctrico por integración directa.

Para calcular el campo mediante integración directa partimos de la ley de Coulomb para una distribución lineal:

$$\vec{E}(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \lambda(\vec{x}') \frac{\vec{x} - \vec{x}'}{|\vec{x} - \vec{x}'|^3} d\ell'. \quad (3)$$

Elección de coordenadas y variables. Reservamos ϕ para el potencial eléctrico y empleamos φ como coordenada angular. El punto de observación P permanece fijo durante la integración, mientras que el punto fuente Q recorre el anillo. Con el origen en el centro del anillo y el eje z perpendicular a su plano, escribimos

$$\begin{aligned} P : \quad \vec{x} &= z \hat{z} & \iff & (0, 0, z), \\ Q : \quad \vec{x}' &= R \cos \varphi' \hat{x} + R \sin \varphi' \hat{y} & \iff & (R, \varphi', 0). \end{aligned} \quad (4)$$

Aquí z fija el punto donde se desea conocer el campo y actúa como parámetro; no se integra respecto de él. En cambio, φ' es la variable de integración y mapea la distribución de carga. Puesto que el anillo tiene radio R ,

$$d\ell' = R d\varphi', \quad 0 \leq \varphi' < 2\pi.$$

La figura 2 muestra esta elección y los vectores que intervienen en la ley de Coulomb.

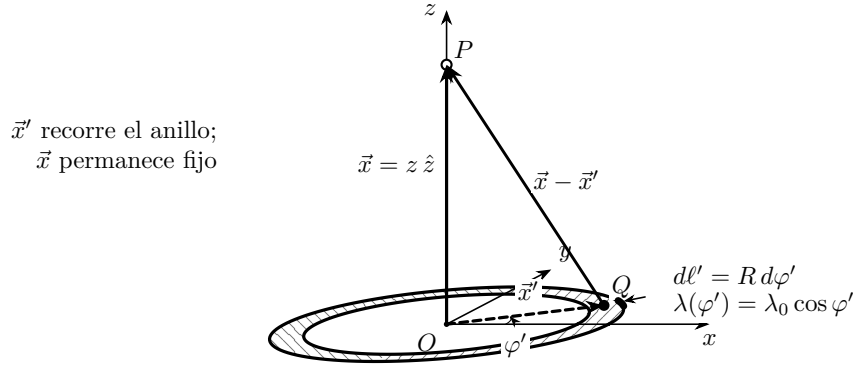


Figura 2: Esquema tridimensional para la integración directa. Los tramados distinguen el signo de λ . El punto fuente Q recorre el anillo mediante φ' , mientras P permanece fijo sobre el eje z ; el segmento grueso es el elemento de línea curva $d\ell'$.

De la elección anterior se obtiene

$$\begin{aligned} \vec{x} - \vec{x}' &= -R \cos \varphi' \hat{x} - R \sin \varphi' \hat{y} + z \hat{z}, \\ |\vec{x} - \vec{x}'| &= \sqrt{R^2 \cos^2 \varphi' + R^2 \sin^2 \varphi' + z^2} = \sqrt{R^2 + z^2}. \end{aligned} \quad (5)$$

La distancia entre P y cualquier punto del anillo es constante, aunque la densidad de carga no lo sea. Sustituyendo la ecuación (1), $d\ell' = R d\varphi'$ y la ecuación (5) en (3), resulta

$$\vec{E}(z) = \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi' (-R \cos \varphi' \hat{x} - R \sin \varphi' \hat{y} + z \hat{z}) d\varphi'. \quad (6)$$

Separamos ahora la integral en sus tres componentes. Las integrales angulares necesarias son

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi' d\varphi' = \pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos \varphi' \sin \varphi' d\varphi' = 0, \quad \int_0^{2\pi} \cos \varphi' d\varphi' = 0.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
E_x(z) &= -\frac{\lambda_0 R^2}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi' d\varphi' = -\frac{\lambda_0 R^2}{4\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}}, \\
E_y(z) &= -\frac{\lambda_0 R^2}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi' \sin \varphi' d\varphi' = 0, \\
E_z(z) &= \frac{\lambda_0 R z}{4\pi\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi' d\varphi' = 0.
\end{aligned} \tag{7}$$

El campo sobre el eje geométrico del anillo queda entonces

$$\boxed{\vec{E}(0, 0, z) = -\frac{\lambda_0 R^2}{4\epsilon_0(R^2 + z^2)^{3/2}} \hat{x}.} \tag{8}$$

La dirección $-\hat{x}$ es consistente con la distribución: el semianillo positivo repele una carga de prueba hacia $x < 0$, mientras que el semianillo negativo la atrae en la misma dirección. Las componentes en $\hat{y}$ y $\hat{z}$ se anulan al integrar el anillo completo. En este sentido, la distribución tiene carácter dipolar y está orientada a lo largo del eje x : aunque el punto de observación se encuentre sobre el eje z , el campo resultante es puramente transversal y apunta en la dirección $-\hat{x}$.

3. Cálculo del potencial eléctrico y verificación.

El potencial eléctrico de una distribución lineal de carga es

$$\phi(\vec{x}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\lambda(\vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|} d\ell', \quad \phi(\infty) = 0. \tag{9}$$

Sobre el eje z , la distancia $\sqrt{R^2 + z^2}$ puede extraerse de la integral:

$$\begin{aligned}
\phi(0, 0, z) &= \frac{\lambda_0 R}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}} \int_0^{2\pi} \cos \varphi' d\varphi' \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{10}$$

El potencial es nulo en todos los puntos del eje porque, para cada elemento con densidad positiva, existe un elemento diametralmente opuesto a la misma distancia con densidad negativa.

Finalmente, recordamos la relación

$$\vec{E} = -\nabla\phi. \tag{11}$$

Al restringir el potencial al eje se comprueba la componente longitudinal:

$$E_z(0, 0, z) = -\frac{d}{dz}\phi(0, 0, z) = 0,$$

en acuerdo con la ecuación (7). No hay contradicción entre $\phi(0, 0, z) = 0$ y el campo transversal no nulo de (8): la componente E_x depende de cómo varía el potencial al apartarse del eje,

$$E_x(0, 0, z) = -\left. \frac{\partial\phi}{\partial x} \right|_{(0,0,z)},$$

información que no está contenida en la función restringida $\phi(0, 0, z)$.

Visualización numérica

La figura 3 muestra, para $R = 1$, la densidad λ/λ_0 y el campo adimensional $\tilde{\vec{E}} = (4\pi\epsilon_0 R/\lambda_0)\vec{E}$. Se emplean dos escalas cromáticas independientes: una divergente para distinguir el signo y la magnitud de la densidad, y otra logarítmica para la intensidad del campo. El tamaño de los puntos sobre el anillo se mantiene constante, de modo que toda la información sobre λ queda contenida en el color.

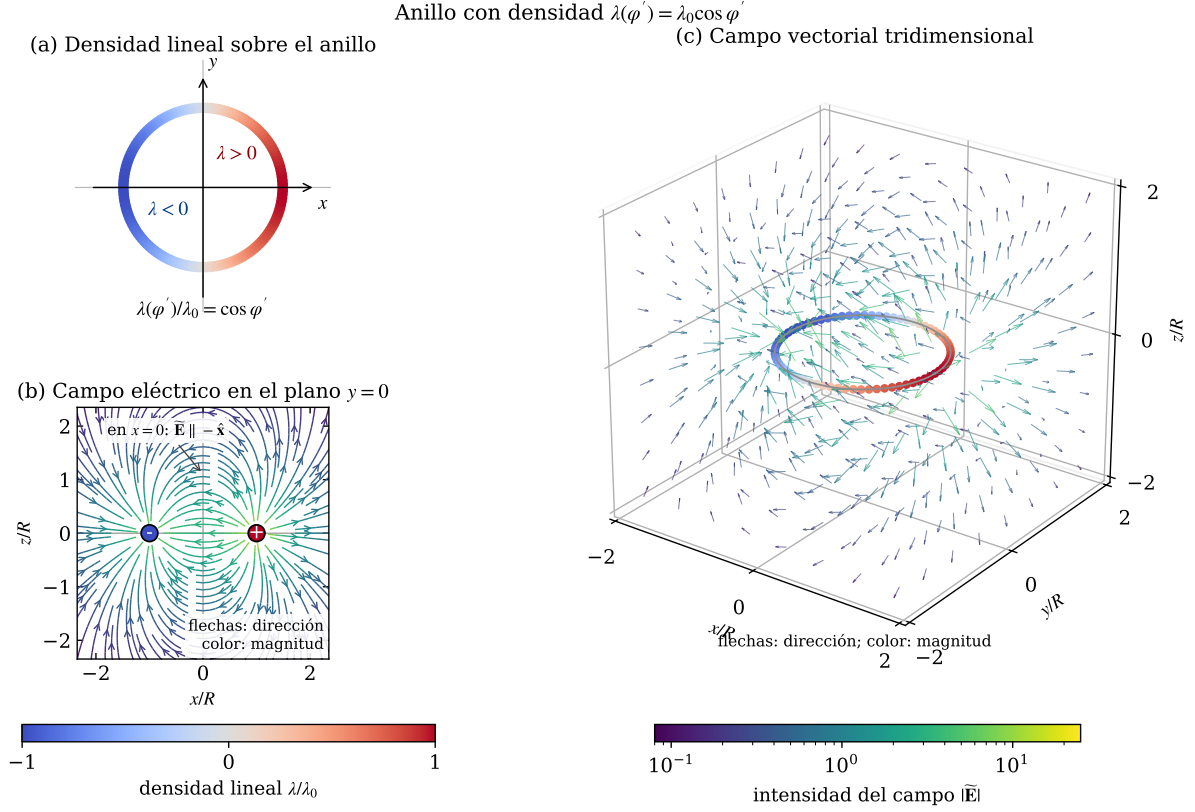


Figura 3: Visualización numérica del anillo. En (a), el color representa $\lambda(\varphi')/\lambda_0$. En (b), las líneas muestran la dirección del campo en $y = 0$ y su color indica $|\tilde{\vec{E}}|$. En (c), la misma información se representa en tres dimensiones: el anillo conserva la escala de densidad y las flechas utilizan la escala de intensidad del campo.